

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：机械工程学院

学科、专业名称：仪器科学与技术、电子信息（仪器仪表工程）

考试科目（代码）：误差理论与数据处理（804）A 卷 （试题共 3 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、简答题（每题 10 分，共计 50 分）

1、现有 0.5 级 0~300℃ 和 1 级 0~120℃ 的温度计 2 支，要测量 100℃ 左右的温度，哪支温度计的测量精度高？（4 分）为什么？（6 分）

2、选用测量范围为 (0~100)V 的电压表测量某电压，若某测量点的示值为 10V，经更高精度仪器检定后其值为 10.01V。试分别计算其绝对误差、相对误差以及引用误差。

3、按照误差的表示形式，可以把误差分为几类，并分别说明如何计算？

4、根据取得测量结果的方法不同，可以把测量分为哪几种方法？（4 分）试举例说明。（6 分）

5、等精度测量中算术平均值的标准差与测量次数有关，问测量次数应该如何选取？

二、计算题（共计 100 分）

1、测量圆柱体特殊材料的电阻值，已知 $R = \rho l / \pi r^2$ 。目前测得该材料的电阻率 $\rho = 18.5$ ($\Omega/\mu\text{m}$)， $\sigma_\rho = 0.001$ ($\Omega/\mu\text{m}$)，长度 $l = 6000\mu\text{m}$ ， $\sigma_l = 8\mu\text{m}$ ，横截面直径 $d = 440\mu\text{m}$ ， $\sigma_d = 2\mu\text{m}$ ，

各个测量值间相互独立。试计算电阻值及其标准差。（10 分）

2、如图 1 所示工作，需要测量圆环内孔的半径 R ，用分度值 0.02mm 的游标卡尺，可以直接测量各个物理量的大小（ d_1 、 d_2 、 L_1 、 L_2 ），已知 $\sigma_{d1}=1.0\mu\text{m}$ ， $\sigma_{d2}=0.3\mu\text{m}$ ， $\sigma_{L1}=0.7\mu\text{m}$ ， $\sigma_{L2}=0.5\mu\text{m}$ 。试确定测量半径 R 的最佳方案。（15 分）

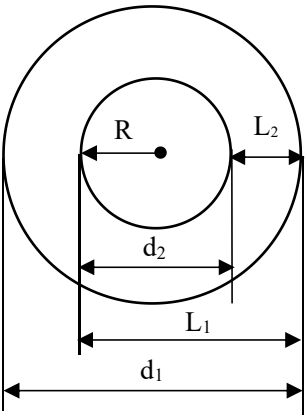


图 1 某圆环工件尺寸参数示意图

3、用电压表测两串联电阻两端的总电压，有 $u=u_1+u_2$ ，其中 u_1 、 u_2 为各个电阻两端的电压。电压表示值误差为 $\pm 0.1\text{ V}$ 取均匀分布，取相对标准差 $=0.35$ 。对两只电阻两端的电压 u_1 、 u_2 分别进行了 9 次测量，并得到其平均值的标准差分别为 $\sigma_{\bar{u}_1}=0.2\text{ V}$ ， $\sigma_{\bar{u}_2}=0.15\text{ V}$ 。经分析，该测量过程中对电压测量计算的不确定度影响显著的因素有：

- 1) u_1 的重复性测量引起的不确定度；
- 2) u_2 的重复性测量引起的不确定度；
- 3) 电压表的示值误差引起的不确定度。

试评定出各个不确定度分量及其自由度，并说明方法；计算出总电压 u 的合成标准不确定度及其自由度。（15 分）

4、采用激光三角法以 CCD 传感器测量工件厚度，等精度测量 10 次数据如表 1。经检定该传感器系统误差为 0.05mm ，试判断有无粗大误差，并写出修正后的最终测量结果。（已知该测量列服从 t 分布，取 $P=95\%$ ， $t=2.26$ ）（20 分）

表 1 等精度测量某工件厚度值

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L_i/mm	10.53	10.52	10.49	10.48	10.5	10.48	10.49	10.59	10.5	10.49

5、在时栅位移传感器实验中，不同的温度下测试测头长度的变化，测得数据如表 2。
已知长度 L 值随温度 t 的变化呈现线性关系 $L=a+bt$ ，试给出系数 a 和 b 的最小二乘估计及精度估计。（20 分）

表 2 随温度变化测得的测头长度值

序号	1	2	3	4	5	6
$t_i / ^\circ\text{C}$	10	20	25	30	35	40
L_i/mm	1500.36	1500.42	1500.53	1500.67	1500.88	1500.97

6、化工厂配置溶液，可由公式 $c=W/V$ 来计算浓度 c （单位：mg/ml）， W 为试样质量(单位：mg)， V 为体积（单位：ml）。若配置时 $V=1600\text{ml}$ ， $W=400\text{mg}$ ，欲使 $\delta c=0.04\text{mg/ml}$ ，试计算并分析如何分配质量和体积的测量极限误差。（10 分）

7、用电子天平对质量约为 10g 的某工件重复测量 6 次，数据如表 3。已知该电子天平鉴定合格，最大允许误差为 0.5mg，按均匀分布误差区间半宽为 0.5mg；分辨力为 0.1mg，按均匀分布考虑误差区间半宽为 0.05mg。由测量方法可知，该质量测量不确定度影响的主要因素有以下几点：

- 1) 天平测量重复性引起的不确定度；
 - 2) 天平示值误差引起的不确定度；
 - 3) 天平示值数字分辨力引起的不确定度。
- 取置信概率为 99%，包含因子 $k=2.58$ ，试计算合成标准不确定度及展伸不确定度。（10 分）

表 3 电子天平对某工件重复测量值

序号	1	2	3	4	5	6
质量/ m_i (g)	10.1	9.9	10.0	10.0	9.8	10.2